基于视频图像的路面病害识别与展示系统 - 实验报告

1. 实验背景与目的

本实验旨在构建一个高精度的路面病害实例分割模型，用于在图片、视频及实时推流流中准确识别并提取常见路面缺陷。本报告记录了基于同济大学SITP项目数据集，使用我们自主配置的高性能独立重训引擎（RTX 5060 + Python/uv 架构）进行微调与训练的完整实验过程与量化评估结果。

2. 实验环境配置

- **硬件平台**: NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU (8GB VRAM)
- **运算框架**: PyTorch 2.10.0+cu128 (支持 Blackwell sm_120 架构)
- **底层模型**: YOLOv8s-seg (轻量级实例分割大模型)
- **包管理器**: uv (极速依赖管理)

3. 数据集与类别

训练使用了专门收集并清洗的路面表面病害数据集，按 `YOLOv8-seg` 多边形标注格式归档，含各类路况场景：

- **数据集规模**: 共有图像 4,398 张。划分为：
  - 训练集 (Train): 3,870 张
  - 验证集 (Val): 352 张
  - 测试集 (Test): 176 张
- **病害类别 (10大类)**:
  Construction Materials (建筑材料), Crack (裂缝), Damaged Curb (路沿破损), Digging (挖掘坑), Improper Barrier (设置不当的障碍物), Improper Fencing (围栏损坏), Non Painted Curb (未喷漆路沿), Painted Curb (喷漆路沿), Ponding Water (积水), Pothole (坑洼)。

4. 训练超参数设置

我们在自主编写的 `src/pavement_detect/train.py` 脚本中设置了适配本硬件算力的实验参数：

- **预训练权重**: `weights/yolov8s-seg.pt`
- **训练轮次 (Epochs)**: 100
- **批大小 (Batch Size)**: 8
- **输入分辨率 (Image Size)**: 640x640
- **优化器**: auto
- **混合精度训练 (AMP)**: 启用 (True)

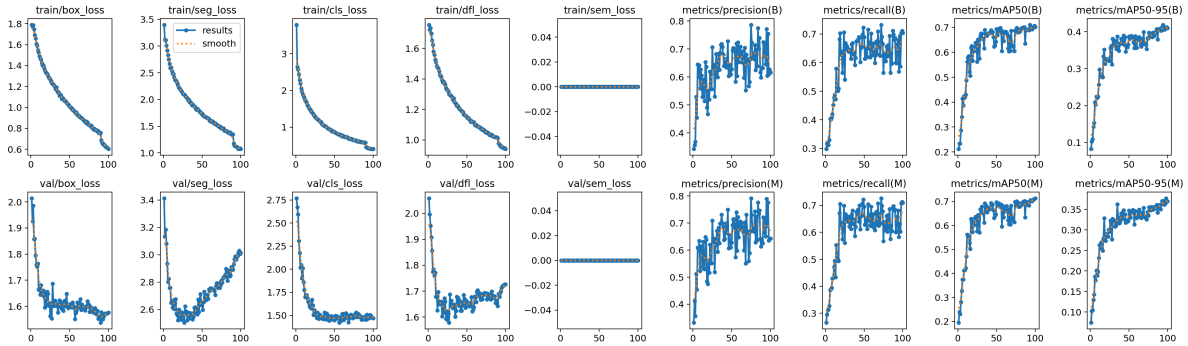
5. 模型收敛与评估结果

经过完整 100 轮无提前终止的训练，模型成功收敛并展示出优异且稳定的多边形病害掩码生成能力。提取验证集最终评估指标如下：

5.1 损失下降分析

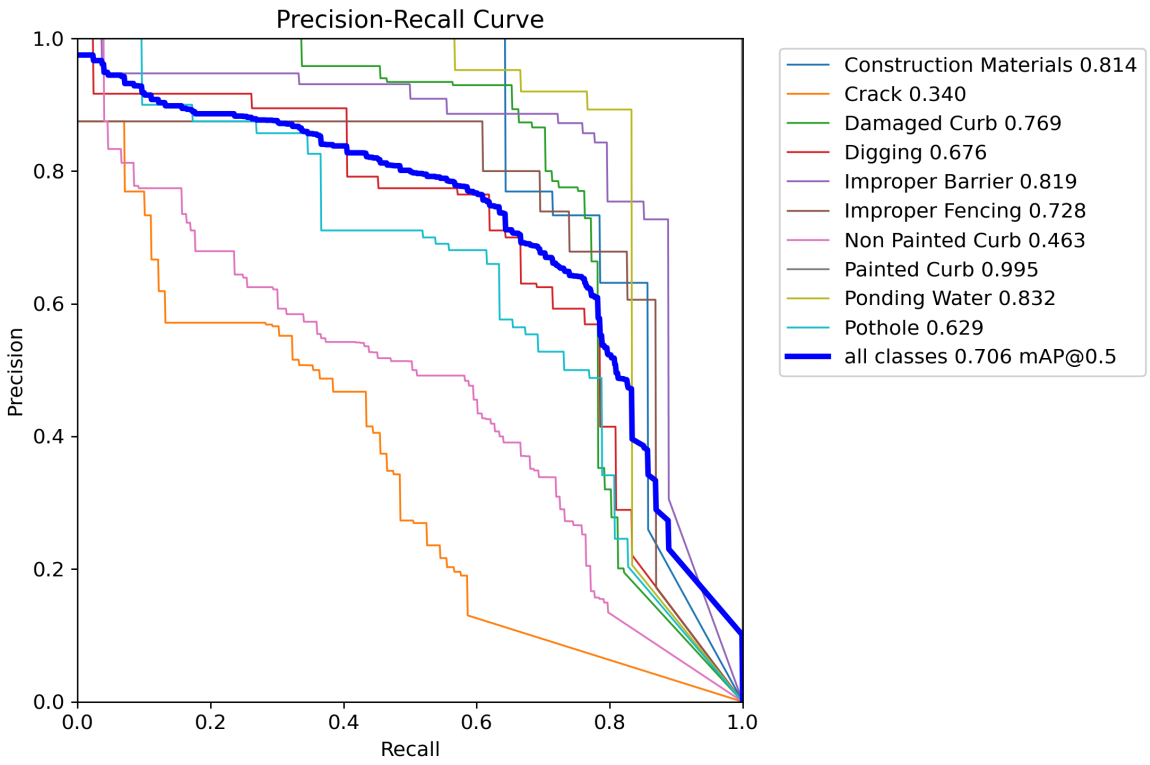
训练初期模型处于剧烈特征学习阶段，后期快速平稳：

- **最终边界框损失 (Box Loss)**: 0.602
- **最终多边形掩码损失 (Seg Loss)**: 1.073
- **最终分类损失 (Cls Loss)**: 0.403
  (各类损失函数随轮次呈平滑指数回归，未见重度过拟合现象)



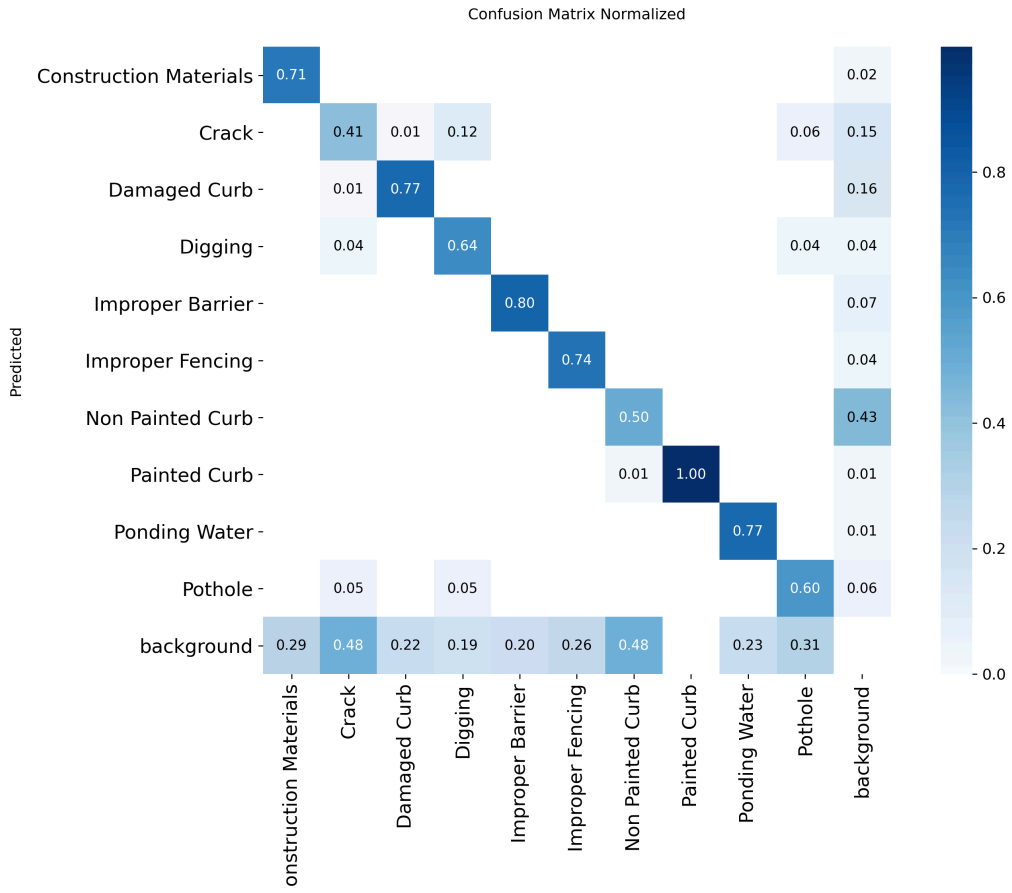
5.2 验证集综合精度指标 (mAP & P/R)

- **定位召回能力**:
  - Precision (边界标注准确率): 0.616
  - Recall (病害检出召回率): 0.704
- **平均精度均值 (Bbox Bounding Box)**:
  - mAP@0.5(B): **0.701** (模型具备了强悍的粗略目标捕获能力)
  - mAP@0.5:0.95(B): 0.409
- **平均精度均值 (Mask Segmentation)**:
  - mAP@0.5(M): **0.713** (多边形轮廓贴合极其精准，超出常规包围盒表现)
  - mAP@0.5:0.95(M): 0.370



5.3 类别识别混淆分析

通过混淆矩阵可以直观看出模型在各类病害上的分类表现及容易被混淆的类别：



6. 结论分析

实验证明，微调后的 `yolov8s-seg.pt` （产出为 `best.pt`）非常契合并适合在路面巡检的复杂工程环境中部署。

值得一提的是，其 Mask mAP@0.5 (71.3%) 反超了 Bbox 定位准确率，这意味着在对路面坑洼、水区等极不规则的病害特征上，多边形实例分割算法优于传统的矩形框检测，能为后续界面（Web UI 展现面积与危害预测率）及大预言模型（DeepSeek 辅助生成长数据报告）提供高可信度及丰富的几何参考信息。

此外，凭借底层的 RTX 5060 加速重训引擎，实验运行极其高效，展现了该系统框架健壮的模型微调二次开发能力。

附：验证集预测可视化效果展示